



FSM – Finite State Machines

Máquinas de Estados Finitos

Prof. Luciano L. Caimi
lcaimi@uffs.edu.br

Máquinas Sequenciais

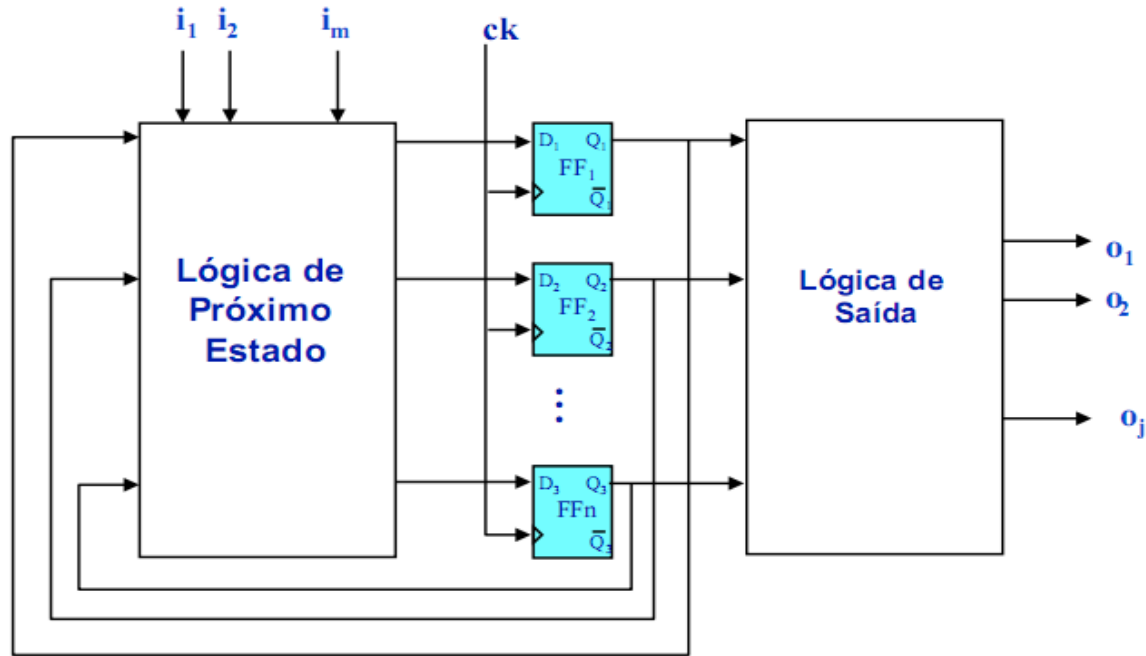


► Máquinas de Estado Finitos

- Podem ser síncronas (cadenciadas por um sinal de relógio ou clock) ou assíncronas (sem relógio)
- Máquina Sequenciais Síncronas são mais utilizadas porque:
 - São mais fáceis de projetar e de validar
 - Têm operação mais segura, são mais robustas
- Há dois modelos: **Moore** e **Mealy**
- Registradores podem ser vistos como Máquina Sequenciais Síncronas

Máquinas Sequenciais

► Formato geral



Máquinas Sequenciais



► Máquinas de Estado Finitos

- ✓ Nome dado ao modelo genérico (abstrato) de circuitos sequenciais
- ✓ Em inglês FSMs: Finite State Machine
- ✓ O comportamento depende das entradas e do estado em que o circuito se encontra ("estado corrente" ou "estado atual")
- ✓ O estado corresponde ao valor de um conjunto de variáveis binárias denominadas variáveis de estado
- ✓ As variáveis de estado ficam armazenadas no registrador de estado
- ✓ Dado um estado atual e uma combinação de valores de entrada (vetor de entrada), a FSM calcula os valores das saídas (vetor de saída) e o próximo estado

Máquinas Sequenciais



► Máquinas de Estado Finitos

- ✓ Nome dado ao modelo genérico (abstrato) de circuitos sequenciais
- ✓ Em inglês FSMs: Finite State Machine
- ✓ Formalmente a FSM é definida pela quintupla:

$$M = (S, I, O, \delta, \lambda)$$

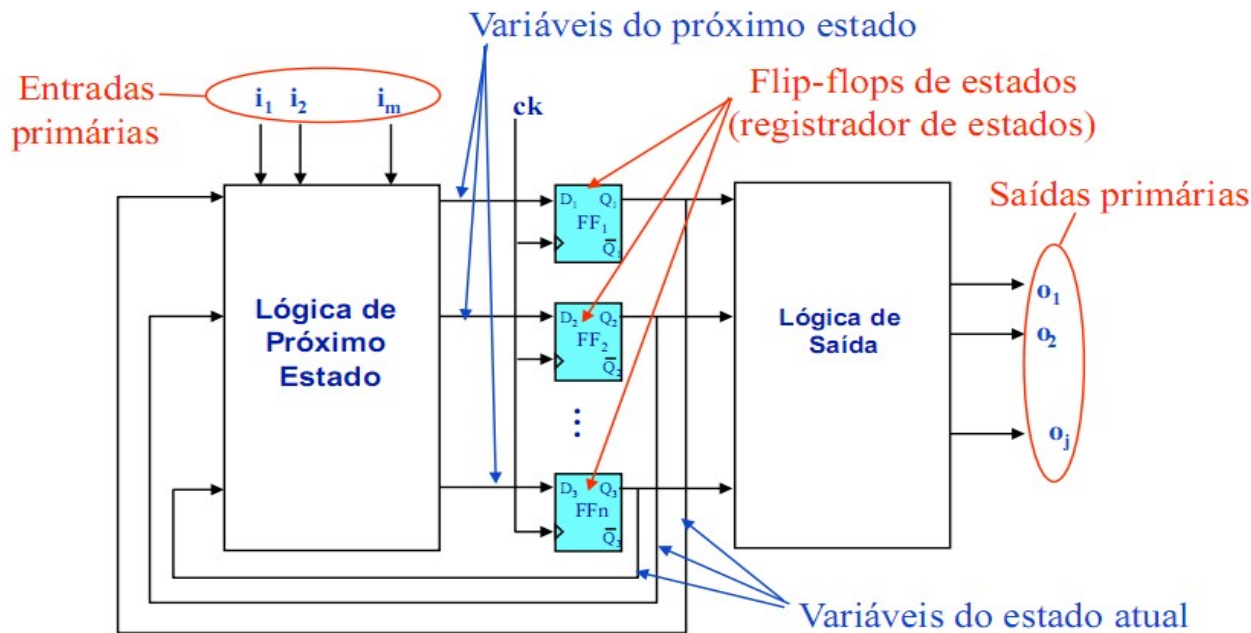
onde:

- S é o conjunto finito de estados
- I é o conjunto finito de entradas
- O é o conjunto finito de saídas
- $\delta: S \times I \rightarrow S$ é a função de transição de estados
- λ : é a função de saída: $\lambda = S \times I \rightarrow O$ (mealy) ou $\lambda = S \rightarrow O$ (moore)

Máquinas de Estado Finitos

► Modelo de Moore

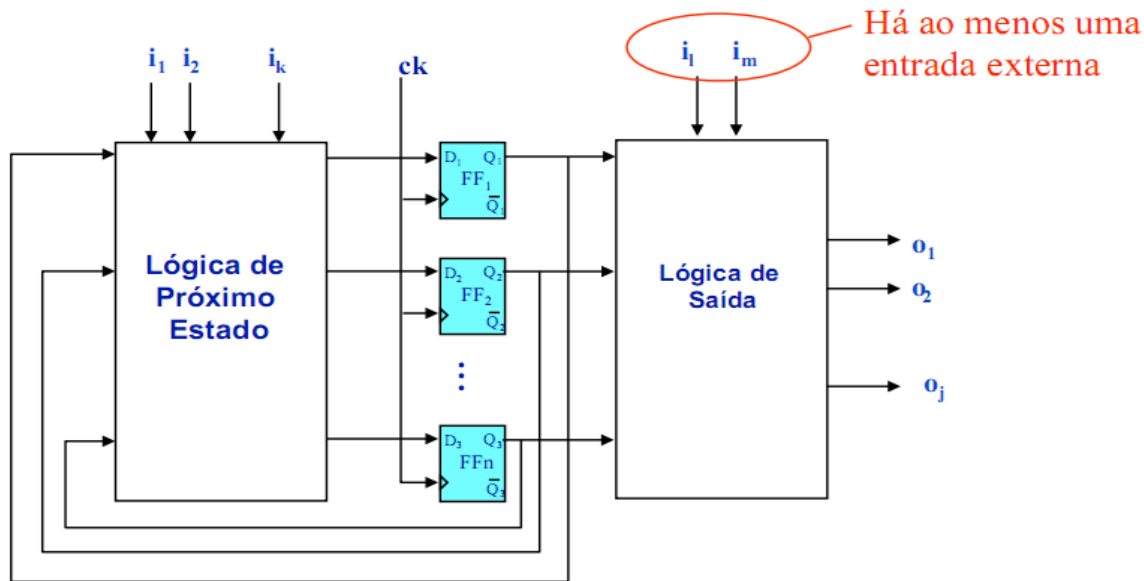
- ✓ Característica principal: as saídas dependem apenas do estado atual.



Máquinas de Estado Finitos

► Modelo de Mealy

- ✓ Característica principal: as saídas dependem do estado atual e de entrada(s) primária(s)



Máquinas de Estado Finitos



► Síntese de Circuitos Sequenciais

Roteiro para síntese (= projeto)

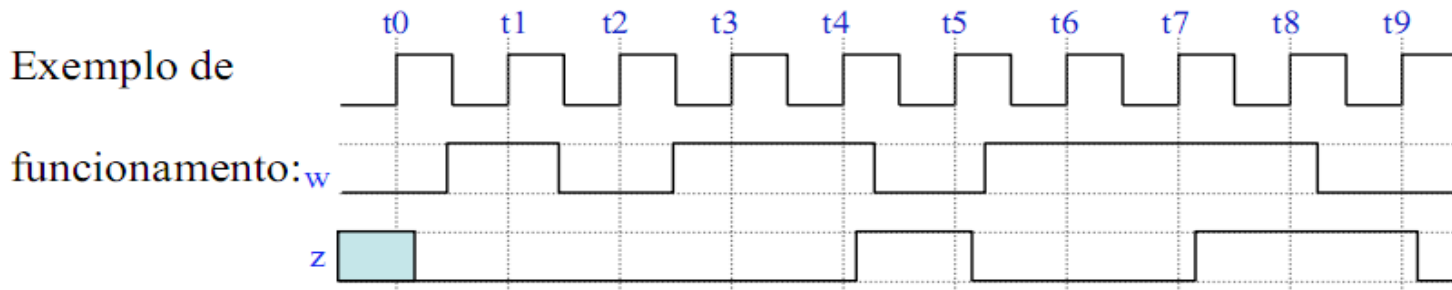
1. Determinar quantos estados são necessários (e o nº de variáveis de estado)
2. Construir o diagrama de estados, observando com cuidado o comportamento solicitado para a FSM e adotando um modelo de FSM (Moore ou Mealy):
 - Determinar as transições entre estados necessárias
 - Escolher um estado inicial
3. Construir a tabela de próximo estado e a tabela das saídas
4. Sintetizar (projetar) os circuitos combinacionais: lógica de próximo estado e lógica de saída.

Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

Exemplo: Projete um circuito que satisfaça às seguintes especificações:

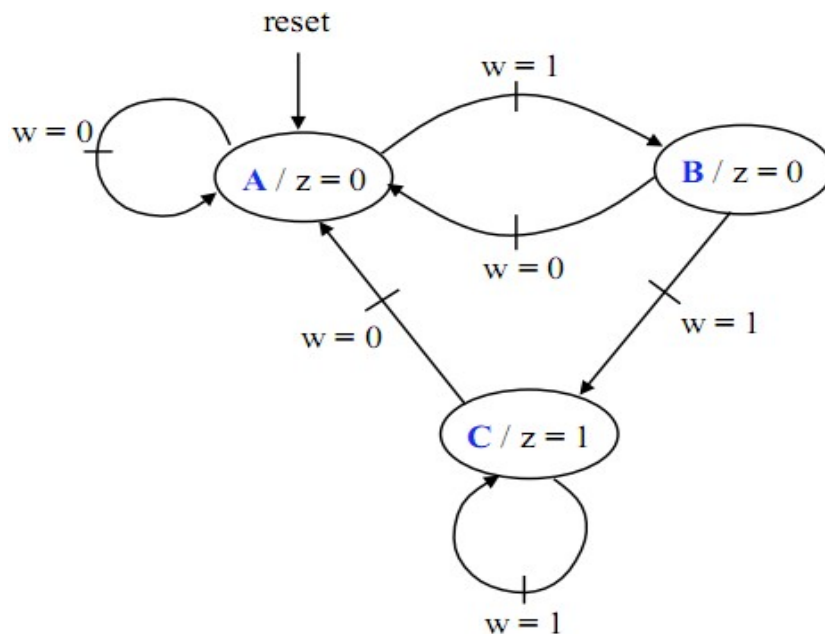
- 1.O circuito possui uma entrada 'w' e uma saída 'z'.
- 2.Todas as mudanças de valores no circuito ocorrem na borda de subida do sinal de relógio.
- 3.Quando o circuito detectar que a entrada 'w' vale "0", a saída 'z' deve valer "0" .
Porém, quando o circuito detectar que a entrada 'w' vale "1" durante duas bordas de relógio consecutivas, a saída 'z' deve passar a valer "1". As mudanças de z estão sincronizadas com a borda de relógio ativa.



Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

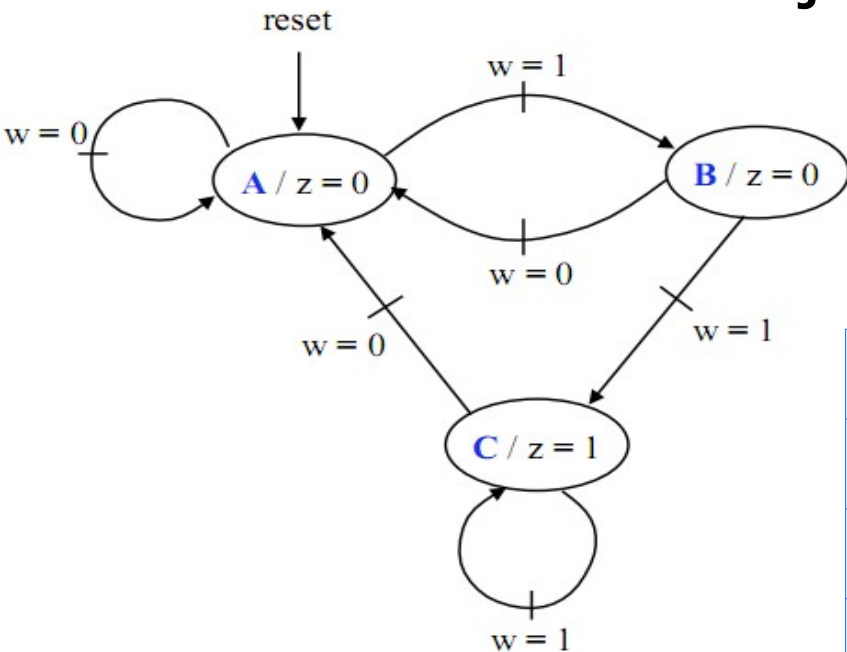
Diagrama de estados



Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

Tabelas de transição de estado e de saída



estado	z
A	0
B	0
C	1

estado atual	W	Próx. estado
A	0	A
A	1	B
B	0	A
B	1	C
C	0	A
C	1	C

Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

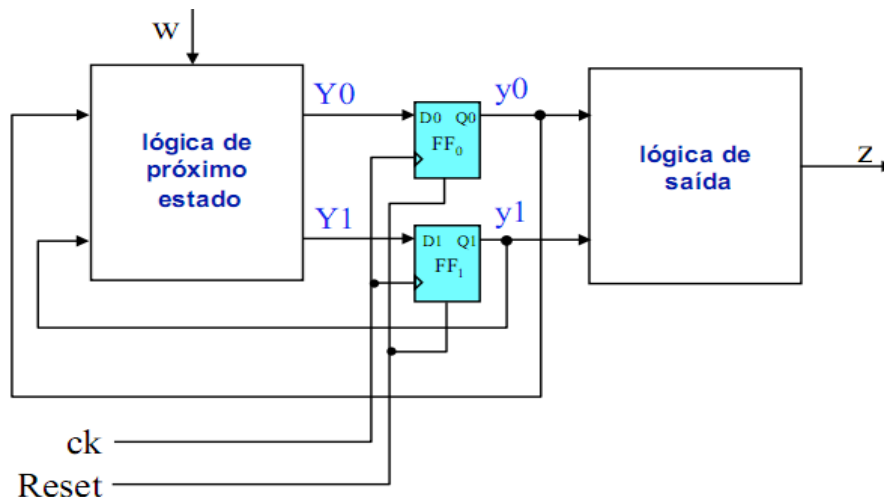
Diagrama de Blocos

Sinais de entrada: w

Sinais de saída: z

Número de estados: 3

⇒ Logo, são necessário
2 FF para armazenar
as variáveis de estado



Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

Codificação de Estados

Supondo a seguinte codificação:

A=00, B=01, C=10

estado atual	W	próx. estado
A	0	A
A	1	B
B	0	A
B	1	C
C	0	A
C	1	C



	estado atual	W	próx. estado	
A	00	0	00	A
A	00	1	01	B
B	01	0	00	A
B	01	1	10	C
C	10	0	00	A
C	10	1	10	C
-	11	0	XX	-
-	11	1	XX	-

Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

Projetando a lógica de próximo estado

y_1y_0	W	Y_1Y_0
00	0	00
00	1	01
01	0	00
01	1	10
10	0	00
10	1	10
11	0	XX
11	1	XX

$Y_0)$

	$\overline{y_0}$	y_0	$\overline{W}$	W	$\overline{W}$
$\overline{y_1}$	0	1	0	0	
y_1	0	0	x	x	
	$\overline{W}$	W	$\overline{W}$		

$Y_1)$

	$\overline{y_0}$	y_0		
$\overline{y_1}$	0	0	1	0
y_1	0	1	x	x
	$\overline{W}$	W	$\overline{W}$	

Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais Projetando a lógica de próximo estado

	y_1y_0	z
A	00	0
B	01	0
C	10	1
	11	X

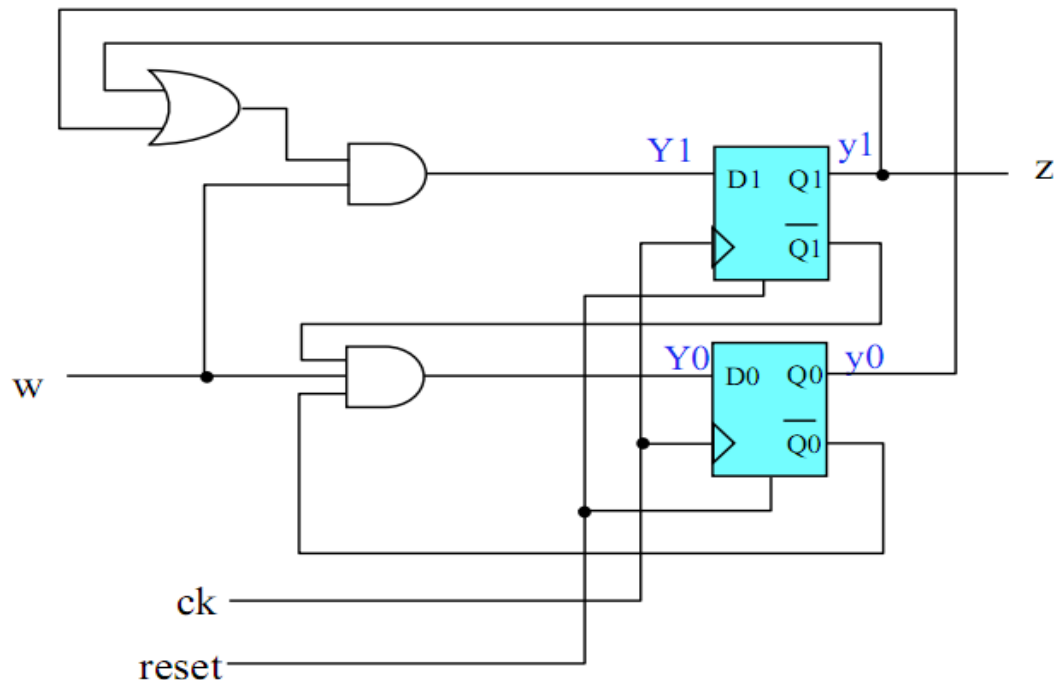
z)

	$\overline{y_0}$	y_0
$\overline{y_1}$	0	0
y_1	1	X

Máquinas de Estado Finitos

► Síntese de Circuitos Sequenciais

Circuito Final



$$\begin{aligned} Y1 &= w \cdot y1 + w \cdot y0 \\ &= w (y1 + y0) \\ Y0 &= w \cdot \overline{y1} \cdot \overline{y0} \\ z &= y1 \end{aligned}$$

Máquinas de Estado Finitos



► Síntese de Circuitos Sequenciais

Roteiro **Revisitado** para a Síntese (= Projeto)

1. Determinar quantos estados são necessários (e o nº de variáveis de estado)
2. Construir o diagrama de estados, observando com cuidado o comportamento solicitado para a FSM e adotando um modelo de FSM (Moore ou Mealy):
 - Determinar as transições entre estados necessárias
 - Selecionar um estado para servir como estado inicial
3. Construir a tabela de próximo estado e das saídas
4. Escolher uma codificação para os estados e definir o tipo de flip-flops para compor o registrador de estados
5. Sintetizar (projetar) os circuitos combinacionais: lógica de próximo estado e lógica de saída

Máquinas de Estado Finitos



Exercício 1: Projete o circuito sequencial capaz de detectar a sequência de entrada1101....

Toda vez que essa sequência ocorrer, a saída H deverá ligar e passar ao estado de espera de nova sequência.

Máquinas de Estado Finitos



Exercício 2: A empresa de refrigerantes SD-Cola deseja projetar um circuito que realize o controle de venda de 1 lata de refrigerante na sua máquina de refrigerantes.

Para isto a empresa o contratou, você como projetista-chefe do projeto deve especificar o diagrama de uma máquina estados finitos (FSM) que realize o controle da entrada de moedas na máquina.

Se entrar o valor correto a latinha deve sair da máquina, caso contrário, deve voltar para o estado inicial e devolver as moedas.

Sabe-se que o preço do refrigerante é um real, e também que a máquina somente aceita moedas de 1 real, 50 centavos e 25 centavos.

A máquina não devolve troco, porém, a máquina pode aceitar qualquer sequência de moedas.